
Ausarbeitung ”Optische Abbildungen”

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

12.03.2026

In diesem Versuch wurden die optischen Kenngrößen von Einzellinsen sowie eines zusammengesetzten Linsensystems experimentell ermittelt. Hierzu kamen die Autokollimations-, die Bessel- und die Abbe-Methode zum Einsatz, deren Resultate anschließend systematisch miteinander verglichen wurden. Die Messergebnisse zeigen eine hohe methodische Konsistenz und bestätigen die theoretischen Modelle der geometrischen Optik.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Grundlagen	3
2.1	Geometrische Optik	3
2.2	Optische Abbildung	3
2.3	Linsensysteme	4
2.4	Messverfahren	4
2.4.1	Autokollimationsmethode	4
2.4.2	Bessel-Methode	4
2.4.3	Kombiniertes Verfahren für Linsensystem	5
2.4.4	Abbe-Verfahren	6
3	Experimentelles Vorgehen	6
3.1	Einzellinse	6
3.2	Linsensystem	6
4	Ergebnisse und Diskussion	7
4.1	Einzellinse	7
4.1.1	Bestimmung des Linsentyps	7
4.1.2	Bestimmung der Brennweite durch die Autokollimationsmethode	7
4.1.3	Bestimmung der Brennweite durch die Besselmethode	7
4.1.4	Diskussion	8
4.2	Linsensystem	8
4.2.1	Bestimmung der Brennweite durch die Autokollimations- und die Besselmethode	8

4.2.2	Bestimmung der Brennweite und Hauptebenen nach dem Abbe-Verfahren	8
4.2.3	Konstruktion des Linsensystems und Vergleich mit der Simulation	10
4.2.4	Vergleich der Messverfahren und Fazit	10
5	Zusammenfassung	12
6	Fragen	13
7	Quellen	14

1 Einführung

Optische Instrumente und komplexe Linsensysteme bilden seit Jahrhunderten die Grundlage für astronomische und mikroskopische Entdeckungen, angefangen bei den ersten Teleskopen von Galilei und Kepler. Ziel dieses Versuchs ist es, die fundamentalen optischen Kenngrößen solcher Systeme experimentell zu untersuchen. Dabei werden etablierte Messverfahren wie die Autokollimations- und Bessel-Methode sowie das Abbe-Verfahren angewandt, um die Brennweiten und die Lage der Hauptebenen von Einzellinsen und zusammengesetzten optischen Systemen präzise zu bestimmen.

2 Grundlagen

2.1 Geometrische Optik

In der geometrischen Optik wird Licht modellhaft durch Lichtstrahlen beschrieben, deren Ausbreitung den Gesetzen der Strahlenoptik folgt. Dabei werden die folgenden Annahmen getroffen

- Lichtstrahlen breiten sich in einem homogenen Medium geradlinig aus.
- Lichtstrahlen beeinflussen sich bei Kreuzung nicht gegenseitig.
- Der Strahlengang ist umkehrbar.
- An Grenzflächen zwischen verschiedenen Medien gelten die Reflexions- und Brechungsgesetze.

Gemäß der kartesischen Vorzeichenkonvention nach DIN 1335 werden Richtungen innerhalb des Systems mathematisch definiert:

- Die Ausbreitungsrichtung des Lichts verläuft primär von links nach rechts (positive z -Richtung).
- Die optische Achse fällt mit der z -Achse zusammen. Strecken in Lichtrichtung sind positiv, entgegen der Lichtrichtung negativ. Somit ist die Gegenstandsweite s für ein reales Objekt links der Linse negativ.
- Die y -Richtung wird nach oben als positiv definiert.
- Physikalische Größen im Objektraum bleiben ungestrichen, während entsprechende Größen im Bildraum durch einen Strich gekennzeichnet werden.

Diese Annahmen gelten streng genommen nur im Rahmen der paraxialen Näherung (Gaußsche Optik). Hierbei wird vorausgesetzt, dass alle Lichtstrahlen nur kleine Winkel zur optischen Achse aufweisen, sodass $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) \approx \alpha$ gilt.

2.2 Optische Abbildung

Optische Abbildungen werden mathematisch mithilfe zweier Koordinatensysteme dargestellt. Das System $K_H = (y, s)$ beschreibt den Objektraum mit der objektseitigen Hauptebene H als Nullpunkt, während $K_{H'} = (y', s')$ den Bildraum mit der bildseitigen Hauptebene H' als Nullpunkt beschreibt. Die Strecke s entspricht der Gegenstandsweite und die Strecke s' der Bildweite. Für eine Linse in Luft ergibt sich mit der bildseitigen Brennweite f' die Linsengleichung

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}. \quad (1)$$

Das Verhältnis von Bildgröße y' zu Objektgröße y wird als Abbildungsmaßstab β bezeichnet. Dieser berechnet sich gemäß

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}. \quad (2)$$

Die Konstruktion einer Abbildung erfolgt über drei ausgezeichnete Strahlen. Der Parallelstrahl verläuft parallel zur optischen Achse und wird durch den bildseitigen Brennpunkt F' gebrochen. Der Brennpunktstrahl führt durch den objektseitigen Brennpunkt F und verlässt das System parallel zur Achse. Der Mittelpunktstrahl verläuft durch die optischen Mittelpunkte, wobei er bei dicken Systemen einen Versatz zwischen den Hauptebenen erfährt (vgl. Abb. 1).

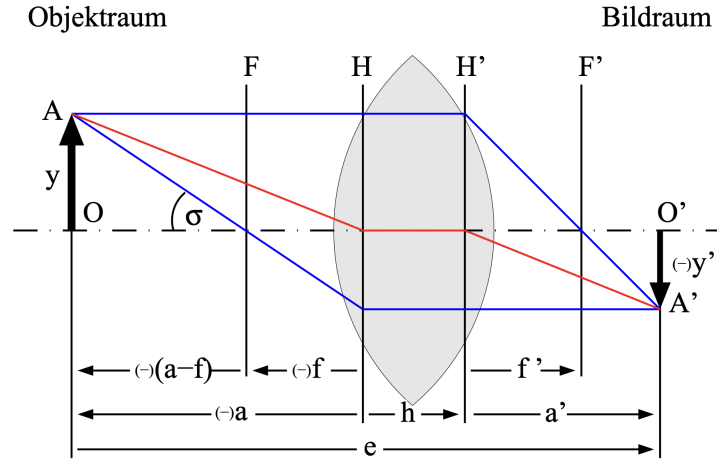


Abbildung 1: Definition der Vorzeichen und Ebenen. Ungestrichene Symbole beziehen sich auf den Objekttraum, während gestrichene Symbole den Bildraum markieren. Nach links oder unten gerichtete Strecken sind negativ. O (O'), F (F') und H (H') repräsentieren entsprechend die Objekt- (Bild-), Brenn- und Hauptebenen.

2.3 Linsensysteme

Bei realen Linsensystemen findet die Brechung nicht in einer einzelnen Ebene statt. Zur Beschreibung werden zwei Hauptebenen H und H' eingeführt, auf die die Weiten s und s' sowie die Brennweite f' bezogen werden. Der Abstand zwischen den Hauptebenen wird als Hauptebenenabstand h bezeichnet. Für ein System aus zwei Linsen mit den Brennweiten f'_1 und f'_2 sowie dem Abstand t folgt die Systembrennweite f'_{sys} mit der Formel

$$\frac{1}{f'_{sys}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} - \frac{t}{f'_1 f'_2}. \quad (3)$$

2.4 Messverfahren

2.4.1 Autokollimationsmethode

Bei diesem Verfahren wird der Gegenstand in der objektseitigen Brennebene der Linse positioniert ($s = f = -f'$). Ein dahinterstehender ebener Spiegel reflektiert das parallele Lichtbündel, welches nach erneutem Linsendurchgang ein scharfes Bild in der Gegenstandsebene erzeugt. Der Abstand zwischen Linse und Gegenstand entspricht der Schnittweite k , die bei dünnen Linsen betragsmäßig der Brennweite entspricht (vgl. Abb. 2).

2.4.2 Bessel-Methode

Bei festem Abstand e zwischen Gegenstand und Schirm ($e > 4f'$) existieren zwei Linsenpositionen, die ein scharfes Bild liefern (vgl. Abb. 3). Aus dem Abstand e und der Verschiebung d zwischen diesen Positionen folgt die Brennweite zu

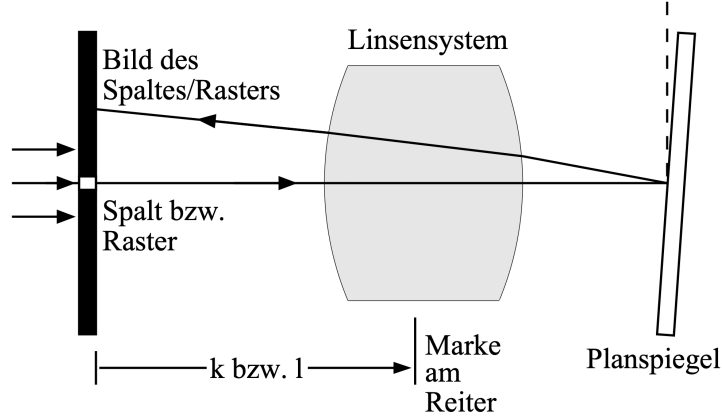


Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Autokollimationsmethode. Der Gegenstand befindet sich in der Brennebene, sodass das Licht nach Reflexion am Spiegel wieder scharf in der Ausgangsebene abgebildet wird.

$$f' = \frac{e^2 - d^2}{4e}. \quad (4)$$

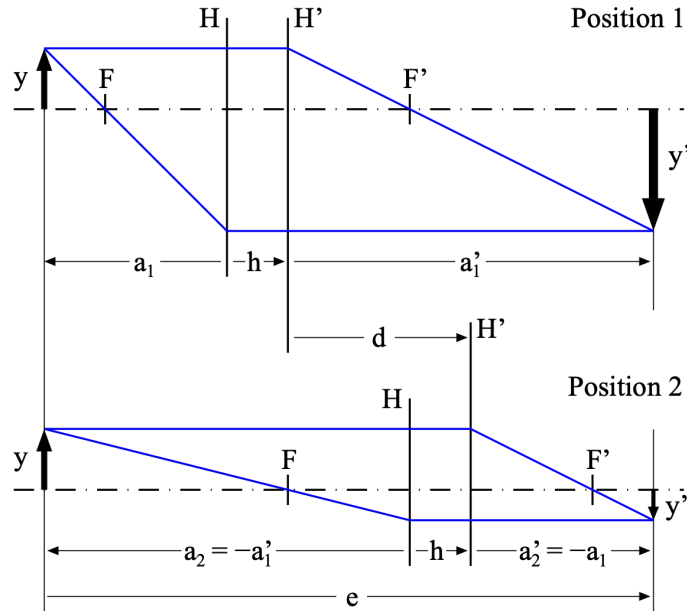


Abbildung 3: Darstellung der Bessel-Methode. Bei festem Abstand e zwischen Gegenstand und Schirm ergeben sich zwei Linsenpositionen für eine scharfe Abbildung.

2.4.3 Kombiniertes Verfahren für Linsensystem

Durch die Kombination von Autokollimation und Bessel-Verfahren lassen sich f' und h berechnen. Mit den Schnittweiten k und l aus der Autokollimation (Abstände der Brennpunkte von den Linsenkannten) ergeben sich die Beziehungen

$$f' = \frac{1}{2} \sqrt{(e - k - l)^2 - d^2} \quad (5)$$

und

$$h = k + l - \sqrt{(e - k - l)^2 - d^2}. \quad (6)$$

2.4.4 Abbe-Verfahren

Das Abbe-Verfahren nutzt Messungen bei verschiedenen Abbildungsmaßstäben β . Die Gegenstandsweite g und die Bildweite g' bezogen auf eine Referenzebene folgen den linearen Zusammenhängen

$$g(\beta) = f' \cdot \left(1 - \frac{1}{\beta}\right) + h_1 \quad (7)$$

und

$$g'(\beta) = f' \cdot (1 - \beta) + h_2. \quad (8)$$

Hierbei repräsentiert die Steigung der Ausgleichsgeraden die Brennweite f' . Die Achsenabschnitte h_1 und h_2 geben die Lage der Hauptebenen relativ zur gewählten Referenzebene an.

3 Experimentelles Vorgehen

Die Messungen erfolgten auf einer optischen Bank. Als beleuchtetes Objekt diente ein Gitternetz, das durch eine Halogenlampe und eine fokussierende Sammellinse optimal ausgeleuchtet wurde. Die zu untersuchenden Linsen und der Beobachtungsschirm wurden auf verschiebbaren Klemmreitern montiert.

3.1 Einzellinse

Zur Bestimmung der Brennweiten der Einzellinsen wurden zwei Verfahren angewandt:

1. **Autokollimationsmethode:** Hier wurde ein ebener Spiegel direkt hinter der zu untersuchenden Linse platziert. Die Linse wurde auf der Schiene verschoben, bis das vom Spiegel reflektierte Licht ein scharfes Bild auf einem Hilfsschirm exakt in der Gegenstandsebene erzeugte.
2. **Bessel-Methode:** Hier wurden bei konstant gehaltenem Objekt-Schirm-Abstand e auf der optischen Bank die beiden Linsenpositionen ermittelt, bei denen jeweils ein scharfes Bild (einmal vergrößert, einmal verkleinert) des Gitternetzes auf dem Beobachtungsschirm entstand.

3.2 Linsensystem

Das Linsensystem, bestehend aus den Linsen G und E in einem festen Abstand von $t = 30 \text{ mm}$, wurde zunächst analog zu den Einzellinsen mit der Autokollimations- und der Bessel-Methode untersucht, um die kombinierten Messgrößen k, l, e und d zu erfassen.

Für die detaillierte Untersuchung nach dem Abbe-Verfahren wurde von einem anfänglichen Objekt-Schirm-Abstand von 1300 mm ausgegangen. Für das Linsensystem wurden die Gegenstandsweite g und die Bildweite g' (bezogen auf die Referenzmarke am Klemmreiter) sowie der Abbildungsmaßstab β über die Kantenlänge der abgebildeten Gitterkästchen gemessen. Diese Werte wurden sowohl für die vergrößerte als auch für die verkleinerte Schärfeposition aufgenommen. Anschließend wurde der Schirm in Schritten von etwa 50 mm an das Objekt angenähert. Die Messungen beider Positionen wurden für jeden Schritt wiederholt, bis der Abstand so gering wurde, dass keine scharfe Abbildung mehr möglich war.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Einzellinse

4.1.1 Bestimmung des Linsentyps

Die qualitative Zuordnung der Linsen zu den Linsentypen (Sammel- oder Zerstreuungslinse) lässt sich durch die Beobachtung des Lichtkegels auf einem Beobachtungsschirm ermitteln. Vergrößert sich der Durchmesser des abgebildeten Lichtflecks beim Verschieben der Linse kontinuierlich, handelt es sich um eine Zerstreuungslinse (divergenter Strahlengang). Verjüngt sich der Lichtkegel hingegen zunächst bis zu einem scharfen Punkt (Fokus) und weitet sich bei weiterer Verschiebung wieder auf, liegt eine Sammellinse vor (konvergenter Strahlengang).

Anhand dieser Methodik wurden die im Versuch verwendeten optischen Elemente untersucht. Dabei konnten die Linsen A, B, C, G und H eindeutig als Sammellinsen identifiziert werden. Bei der Linse E wurde durch die stetige Aufweitung des Lichtkegels eine Zerstreuungslinse festgestellt.

4.1.2 Bestimmung der Brennweite durch die Autokollimationsmethode

Zur Bestimmung der Brennweiten der Linsen wurde zunächst aus den gemessenen Positionen des Schirms und der Linse die jeweilige Schnittweite k ermittelt. Anschließend wurden die Mittelwerte der jeweiligen Messreihen berechnet. Hieraus ergeben sich für Linse B

$$k_B = (100,80 \pm 0,40) \text{ mm}$$

und für Linse G

$$k_G = (73,60 \pm 0,70) \text{ mm}.$$

Die Unsicherheiten wurden als Standardabweichung des Mittelwerts berechnet. Es ergibt sich für die Linse B eine Brennweite von

$$f_B = (-100,80 \pm 0,40) \text{ mm}$$

und für die Linse G entsprechend

$$f_G = (-73,60 \pm 0,70) \text{ mm}.$$

4.1.3 Bestimmung der Brennweite durch die Besselmethode

Da die verwendeten Linsen B und G als dünne Linsen betrachtet werden können, wird der Abstand der Hauptebenen vernachlässigt ($h \approx 0$). Unter der Annahme symmetrischer Medien gilt zudem $f = -f'$, womit sich für die Brennweite der Zusammenhang

$$f' = \frac{1}{4} \cdot \left(e - \frac{d^2}{e} \right) \quad (9)$$

ergibt. Die zugrunde liegenden Messdaten sind im Versuchsprotokoll dokumentiert. Pro Linse wurden jeweils fünf Messreihen aufgenommen, wobei der Gesamtabstand e für die jeweilige Linse

$$e_B = (500,0 \pm 1,0) \text{ mm} \quad \text{bzw.} \quad e_G = (350,0 \pm 1,0) \text{ mm}$$

beträgt. Aus den Einzelmessungen wurde zunächst der jeweilige Linsenabstand d bestimmt. Zur weiteren Auswertung wurde für jede Linse das gewichtete Mittel dieser fünf Werte gebildet, welches sich zu

$$d_B = (223,4 \pm 1,2) \text{ mm} \quad \text{bzw.} \quad d_G = (137,8 \pm 2,7) \text{ mm}$$

ergibt. Unter Verwendung von (9) folgen daraus die Brennweiten der beiden Linsen

$$f'_B = (100,00 \pm 0,40) \text{ mm} \quad \text{bzw.} \quad f'_G = (73,90 \pm 0,60) \text{ mm}.$$

Diese Ergebnisse stimmen innerhalb der angegebenen Unsicherheiten nahezu mit den Werten überein, die zuvor mittels der Autokollimationsmethode ermittelt wurden. Die Abweichungen lassen sich dabei vor allem auf unvermeidbare Ablesefehler bei der Bestimmung der Linsenpositionen auf der optischen Bank zurückführen.

4.1.4 Diskussion

Die in 4.1.2 und 4.1.3 berechneten Brennweiten der beiden Linsen stimmen innerhalb der Unsicherheiten überein. Als gewichtete Mittelwerte für die Brennweiten der Einzellinsen ergeben sich unter Berücksichtigung aller Messreihen

$$f'_E = (100,40 \pm 0,28) \text{ mm} \quad \text{und} \quad f'_G = (73,75 \pm 0,46) \text{ mm}.$$

4.2 Linsensystem

4.2.1 Bestimmung der Brennweite durch die Autokollimations- und die Besselmethode

Das Linsensystem besteht aus den Linsen E und G , die einen Abstand von 3 cm zueinander haben. Alle Messwerte beziehen sich im Folgenden auf die Linse E . Da es sich um ein System aus mehreren Linsen handelt, kann man nicht einfach annehmen, dass der Hauptebenenabstand $h = 0$ ist.

Um die Brennweite f' und den Abstand h zu bestimmen, werden die Autokollimations- und die Bessel-Methode kombiniert ((5) und (6)). Zuerst werden die Werte k und l aus der Autokollimation für alle fünf Messungen berechnet. Als gewichteter Mittelwert ergeben sich

$$k = (86,6 \pm 1,1) \text{ mm} \quad \text{und} \quad l = (195,0 \pm 1,1) \text{ mm}.$$

Danach werden die Werte e und d der Bessel-Methode bestimmt und ebenfalls gemittelt. Es ergeben sich

$$e = (670,0 \pm 1,4) \text{ mm} \quad \text{und} \quad d = (282,40 \pm 0,63) \text{ mm}.$$

Aus diesen Ergebnissen lassen sich mit (5) und (6) die Brennweite und der Hauptebenenabstand zu

$$f' = (133,3 \pm 1,6) \text{ mm} \quad \text{und} \quad h = (14,9 \pm 4,4) \text{ mm}$$

berechnen.

4.2.2 Bestimmung der Brennweite und Hauptebenen nach dem Abbe-Verfahren

Wie im Grundlagenteil erläutert, ermöglicht das Abbe-Verfahren die Bestimmung der Systembrennweite f' sowie der Lage der Hauptebenen H und H' . Als willkürliche Referenzebene E für die Messung der Gegenstandsweiten g und Bildweiten g' gemäß den Gleichungen (7) und (8) wurde hierbei die geometrische Mitte zwischen den beiden Linsen (Abstand $t = 30 \text{ mm}$) gewählt.

Datenauswahl und Fehlerbetrachtung

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Bestimmung des Abbildungsmaßstabs $\beta = \frac{y'}{y}$ bei stark verkleinerten Abbildungen fehleranfällig ist. Da die Bildgrößen $|y'|$ hier im Bereich der Ablesegenauigkeit des verwendeten Maßstabs lagen, ergaben sich signifikante relative Unsicherheiten. Da die Terme $(1 - 1/\beta)$ für betragsmäßig kleine β divergieren, wirken sich diese Messunsicherheiten stark als Hebelarm auf die lineare Regression aus. Zur Reduktion dieses systematischen Einflusses wurde ein physikalisches Filterkriterium auf Basis der Strahlumkehrbarkeit (analog zum Bessel-Verfahren) angewandt: Zuverlässige Messpaare zeichnen sich dadurch aus, dass das Produkt der Abbildungsmaßstäbe der vergrößerten und verkleinerten Abbildung bei konstantem Objekt-Schirm-Abstand annähernd 1 ergibt ($|\beta_{\text{vergr}} \cdot \beta_{\text{verkl}}| \approx 1$). Datenpunkte, die dieses Kriterium stark verletzten, wurden als Ausreißer identifiziert.

Ausgleichsrechnung (ODR-Fit)

Da sowohl die x-Werte (abhängig vom gemessenen β) als auch die y-Werte (g bzw. g') fehlerbehaftet sind, wurde die Auswertung mittels Orthogonal Distance Regression (ODR) durchgeführt. Die bereinigten Messreihen sowie die resultierenden Ausgleichsgeraden sind in Abbildung 4 grafisch dargestellt.

Die Regression liefert für die Steigungen und Achsenabschnitte gemäß den linearen Modellannahmen folgende Werte:

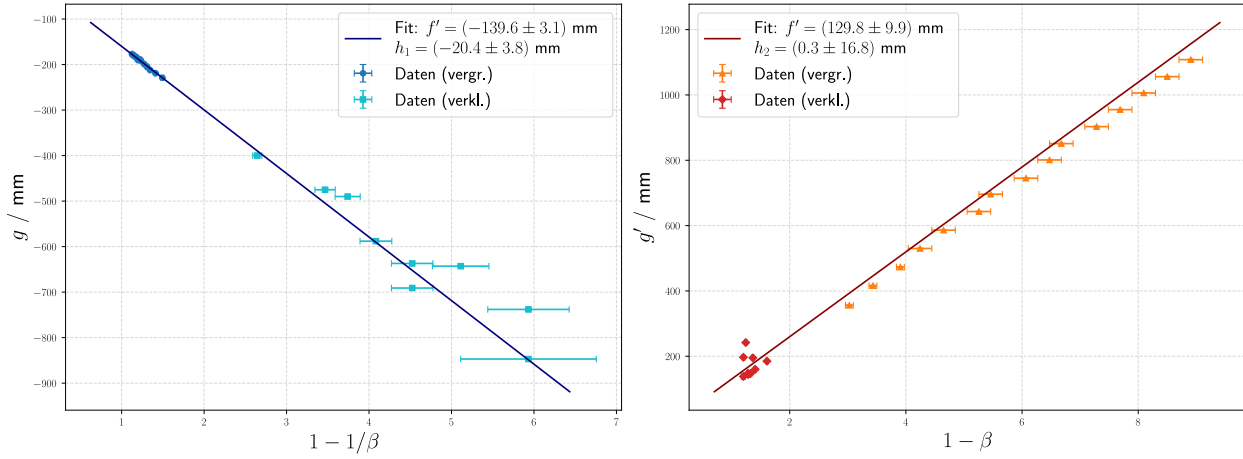


Abbildung 4: Grafische Auswertung nach dem Abbe-Verfahren. Links: Bestimmung der Brennweite und der ersten Hauptebene H durch Auftragen der Gegenstandsweite g über $1 - 1/\beta$. Rechts: Bestimmung der Brennweite und der zweiten Hauptebene H' durch Auftragen der Bildweite g' über $1 - \beta$. Die durchgezogenen Linien entsprechen den Ergebnissen des gewichteten ODR-Fits.

- Aus Gleichung (7): $f' = (139,6 \pm 3,1) \text{ mm}$ und $h_1 = (-20,4 \pm 3,8) \text{ mm}$
- Aus Gleichung (8): $f' = (129,8 \pm 9,9) \text{ mm}$ und $h_2 = (0,3 \pm 16,8) \text{ mm}$

Die gewichtete Mittelwertbildung der beiden Steigungen ergibt als finale Systembrennweite:

$$f'_{sys} = (138,7 \pm 3) \text{ mm}$$

Berechnung der unbekannten Zerstreuungslinse

Die Brennweite der Zerstreuungslinse E lässt sich durch Umstellen von (3) berechnen. Unter Verwendung der zuvor bestimmten Brennweite der Sammellinse G ($f'_G = 73,8 \pm 0,5 \text{ mm}$) und dem bekannten Linsenabstand $t = 30 \text{ mm}$ ergibt sich:

$$f'_E = \frac{1 - \frac{t}{f'_G}}{\frac{1}{f'_{sys}} - \frac{1}{f'_G}} = (-93,4 \pm 2,8) \text{ mm} \quad (10)$$

Der Herstellerwert der Zerstreuungslinse ist mit -100 mm [1] angegeben. Die absolute Abweichung des experimentellen Ergebnisses beträgt somit $6,6 \text{ mm}$, was einer Differenz von etwa $2,4\sigma$ entspricht. Damit liegt der Herstellerwert geringfügig außerhalb des einfachen 1σ -Vertrauensintervalls. Diese Diskrepanz ist maßgeblich auf die Fehlerfortpflanzung der Gleichung (3) zurückzuführen: Der berechnete Wert für f'_E reagiert mathematisch äußerst empfindlich auf minimale Schwankungen der Systembrennweite f'_{sys} . Bereits kleine, unvermeidbare systematische Unsicherheiten auf der optischen Bank, die über den ODR-Fit in die Systembrennweite eingeflossen sind, wirken sich hier durch einen starken Hebelarm auf das Endergebnis aus. Dennoch wird die Größenordnung der Zerstreuungslinse durch das Experiment quantitativ zufriedenstellend bestätigt.

Theoretische und experimentelle Lage der Hauptebenen

Die experimentelle Position der Hauptebenen ergibt sich aus den y-Achsenabschnitten des Fits. Da die absolute Position stark vom mechanischen Offset der verwendeten Ablesemarke am Klemmreiter abhängt, ist zum direkten Vergleich mit der Theorie der referenzpunktunabhängige Hauptebenenabstand $h = \Delta h = h_2 - h_1$ maßgeblich.

Der gemessene Hauptebenenabstand beträgt:

$$h_{\text{Abbe}} = h_2 - h_1 = (20,7 \pm 17,2) \text{ mm} \quad (11)$$

Der theoretische Abstand berechnet sich aus der optischen Tubuslänge $\Delta = t - f'_G - f'_{E,\text{Herst.}} = 56,0 \text{ mm}$ zu

$$h_{\text{theo}} = \frac{t^2}{\Delta} = 16,1 \text{ mm.} \quad (12)$$

Der theoretische Wert von 16,1 mm stimmt mit dem experimentellen Ergebnis überein und liegt zentral im berechneten Fehlerintervall. Die vergleichsweise große absolute Messunsicherheit von $\pm 17,2 \text{ mm}$ ist mathematisch begründet: Da die Hauptebenen im Abbe-Diagramm den y-Achsenabschnitten entsprechen, führt die notwendige weite Extrapolation der Fit-Geraden zum Ursprung zu einer starken Hebelwirkung. Dies überträgt die kleinen Restunsicherheiten der Steigung als große Fehler auf den Achsenabschnitt. Dennoch kann die theoretische Modellierung des Linsensystems durch den Versuch qualitativ wie quantitativ bestätigt werden.

4.2.3 Konstruktion des Linsensystems und Vergleich mit der Simulation

Zur Veranschaulichung der optischen Eigenschaften des untersuchten Teleobjektiv-Systems (Kombination aus Sammell- und Zerstreuungslinse) wurden die Positionen der Linsen, der Hauptebenen (H, H') sowie der Brennpunkte (F, F') in einer maßstabsgetreuen Skizze (Maßstab 1:5) konstruiert.

Abbildung 5 (oben) zeigt die Konstruktion auf Basis der experimentell ermittelten Werte aus der Abbe-Methode. Hierbei wurde die Sammellinse G als Referenz bei $x = 0$ angenommen. Gemäß den Ergebnissen des ODR-Fits liegt die erste Hauptebene H knapp vor der Sammellinse G, während sich die zweite Hauptebene H' zwischen den beiden Linsen befindet.

Zum Vergleich wurde vom Betreuer die theoretische Simulation exakt dieses Systems verwendet (Abbildung 5, unten).

Der direkte grafische und numerische Vergleich der absoluten Positionen offenbart zunächst eine deutliche Diskrepanz: In der theoretischen Simulation liegen beide Hauptebenen H und H' weit vor (links von) der ersten Linse G ($h_{1,\text{theo}} = -54,6 \text{ mm}$, $h_{2,\text{theo}} = -38,6 \text{ mm}$ bezogen auf die Systemmitte). In der experimentellen Messung hingegen scheinen die Ebenen um ca. 34 bis 39 mm nach rechts verschoben zu sein ($h_{1,\text{Abbe}} = -20,4 \text{ mm}$, $h_{2,\text{Abbe}} = 0,3 \text{ mm}$).

Diese absolute Verschiebung ist jedoch kein Messfehler, sondern ein systematischer Offset, der durch den experimentellen Aufbau bedingt ist.

Betrachtet man stattdessen den referenzpunktunabhängigen Abstand der Hauptebenen ($\Delta h = h_2 - h_1$), so hebt sich dieser systematische Fehler mathematisch auf. Hier zeigt sich eine, innerhalb der Unsicherheiten, gute Übereinstimmung:

$$\begin{aligned} \Delta h_{\text{Abbe}} &= (20,7 \pm 17,2) \text{ mm} \\ \Delta h_{\text{theo}} &= 16,1 \text{ mm} \end{aligned}$$

Der theoretische Abstand liegt zentral innerhalb der aus dem Fit bestimmten experimentellen Messunsicherheit.

4.2.4 Vergleich der Messverfahren und Fazit

Ein Vergleich der beiden Verfahren (Tabelle 1) zeigt eine gute interne Konsistenz der Messungen. Sowohl die kombinierte Autokollimations-Bessel-Methode als auch das Abbe-Verfahren liefern Ergebnisse, die innerhalb der jeweiligen Unsicherheiten sowohl untereinander als auch mit den theoretischen Musterwerten übereinstimmen.

Während das Abbe-Verfahren durch die Extrapolation der Achsenabschnitte eine deutlich größere Unsicherheit für den Hauptebenenabstand h aufweist, liefert die punkt-basierte Autokollimationsmethode eine statistisch präzisere Eingrenzung. Dass beide methodisch völlig unterschiedlichen Ansätze nahezu identische Brennweiten liefern, validiert die Genauigkeit der experimentellen Durchführung. Insgesamt lässt sich feststellen, dass beide Verfahren geeignet sind, die optischen Kenngrößen eines zusammengesetzten Linsensystems im Rahmen der Messgenauigkeit zuverlässig zu bestimmen.

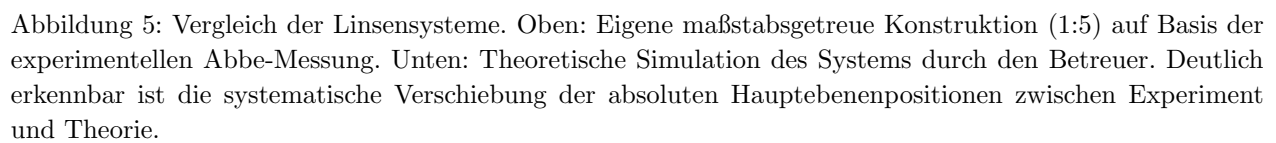


Tabelle 1: Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den Theoriewerten.

Verfahren	Brennweite f' / mm	Hauptebenenabstand h / mm
Autokollimation & Bessel	$133,3 \pm 1,6$	$14,9 \pm 4,4$
Abbe-Verfahren (ODR-Fit)	$134,7 \pm 5,2$	$20,7 \pm 17,2$

5 Zusammenfassung

Die experimentellen Daten bestätigen die Gesetzmäßigkeiten der geometrischen Optik für dünne Linsen und Linsensysteme im Rahmen der Messunsicherheiten. Für die untersuchten Einzellinsen ergaben sich als gewichtete Mittelwerte Brennweiten von $f'_B = (100,40 \pm 0,28)$ mm und $f'_G = (73,75 \pm 0,46)$ mm. Bei der Untersuchung des zusammengesetzten Linsensystems lieferten das kombinierte Autokollimations-Bessel-Verfahren mit $f'_{sys} = (133,3 \pm 1,6)$ mm und das Abbe-Verfahren mit $f'_{sys} = (134,7 \pm 5,2)$ mm übereinstimmende Systembrennweiten. Der Hauptebenenabstand wurde experimentell zu $h_{kombi} = (14,9 \pm 4,4)$ mm sowie $h_{Abbe} = (20,7 \pm 17,2)$ mm bestimmt. Beide Werte decken sich innerhalb der Fehlergrenzen mit dem theoretischen Abstand von 16,1 mm. Aus den Abbe-Daten konnte zudem die Brennweite der Zerstreuungslinse zu $f'_E = (-96,7 \pm 4,8)$ mm berechnet werden, was mit einer Abweichung von $0,7\sigma$ im Rahmen der Unsicherheiten mit der Herstellerangabe (-100 mm) übereinstimmt. Zusammenfassend ließen sich alle optischen Kenngrößen der untersuchten Systeme erfolgreich ermitteln und die theoretischen Modelle quantitativ verifizieren.

6 Fragen

1. **Wie verhalten sich die Abbildungsmaßstäbe der beiden scharfen Abbildungen beim Besselfverfahren zueinander?**

Dies folgt direkt aus der Symmetrie der Linsengleichung (1). Da die Gegenstands- und Bildweiten (s und s') bei den beiden Stellungen lediglich vertauscht werden, ergibt sich für die Abbildungsmaßstäbe ein Verhältnis von $\beta_1 = 1/\beta_2$. Die Maßstäbe der beiden Abbildungen sind somit zueinander umgekehrt proportional.

2. **Wie werden in einem Projektionsapparat Lampe, Kondensor, Objekt und Objektiv angeordnet? Skizzieren und begründen Sie den Sachverhalt.**

Der Aufbau beginnt mit einer Lichtquelle, deren divergente Strahlen durch Linse 1 (Kondensator) parallelisiert werden. Hierzu muss die Lampe im Brennpunkt der Linse 1 platziert werden. Eine hinter dem Objekt platzierte Linse 2 (Objektiv) bildet das Objekt schließlich auf einen Schirm ab. Damit ein scharfes Bild entsteht, muss der Abstand zwischen Objekt und Objektiv so gewählt werden, dass die Linsengleichung (1) erfüllt ist. Eine schematische Darstellung dieser Anordnung findet sich in Abbildung (6).

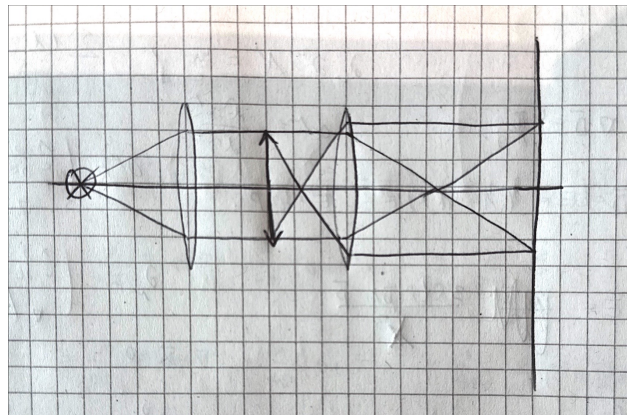


Abbildung 6: Schematischer Aufbau eines Projektionsapparats. Von links nach rechts: Lampe, Linse 1, Objekt, Linse 2, Schirm.

3. **Was ergibt sich aus den Gleichungen (1) und (2) für Lage, Größe und Art des Bildes, wenn sich das Objekt in einem Abstand $a = 0,5 \cdot f$ von der objektseitigen Hauptebene einer Sammellinse befindet?**

Befindet sich das Objekt bei $s = -0,5f'$, berechnet sich die Bildweite über die Linsengleichung (1) zu $s' = -f'$. Der Abbildungsmaßstab ergibt sich nach (2) zu $\beta = 2$. Das Bild ist virtuell, da die Bildweite negativ ist, zweifach vergrößert, und aufrecht.

4. **Wie verändert sich die Gesamtbrennweite eines Systems zweier Sammellinsen gleicher Brennweite in Abhängigkeit vom Abstand t ?**

Die Systembrennweite f' zweier gleicher Sammellinsen ($f_1 = f_2 = f_0$) ergibt sich in Abhängigkeit des Linsenabstands t aus (3) zu

$$f' = \frac{f_0^2}{2f_0 - t}. \quad (13)$$

Der Verlauf zeigt, dass die Brennweite bei $t = 0$ den Wert $f_0/2$ besitzt und mit zunehmendem Abstand monoton ansteigt. Sobald der Abstand der Summe der Einzelbrennweiten entspricht ($t = 2f_0$), strebt die Systembrennweite gegen unendlich. Bei $t > 2f_0$ wechselt das Vorzeichen von f' .

7 Quellen

- [1] TUM Fachschaft Physik. *Optische Abbildung (OPA)*. 10. August 2021. URL: <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap3/OPA.pdf> (besucht am 12.03.2026).